🧫 BIOLAFA • DESAFIO 02 🚀 OPERAÇÃO ÉDEN 🗓️ 9 AULAS (45 MIN CADA)

🧬 BNCC: EM13CNT101 • EM13CNT206 • EM13CNT301 • EM13CNT303 • EM13CNT306

# Projeto ÉDEN: A Bioinvasão de Nébula-7

## Desequilíbrio Ecológico, Dinâmica de Populações e Restauração Planetária

**Agência:** AECP — Agência Espacial de Controle Planetário

**Planeta:** Nébula-7 • Ano 2189

**Componente:** Biologia & Ecologia Espacial (1ª Série EM)

**Plataforma:** biolafa.vercel.app

---

🛰️

---

No ano de 2189, durante a intensificação das operações mineradoras em Nébula-7, o transporte de água e sedimentos interligou inadvertidamente o inóspito **Pântano de Veyra** à equilibrada e isolada **Floresta Cristalina**.

Semanas após a instalação da rota logística, técnicos detectaram um biofilme espesso sufocando a base dos minerais luminescentes. O organismo invasor, batizado preliminarmente de **Nexovora rapidans**, desencadeou o colapso do produtor vegetal primário (*Lumivora*, -72%), provocando inanição de herbívoros (*Virex*, -77%) e de predadores de topo (*Drakon*, -68%), enquanto decompositores (*Mycora*) proliferam em +57%. Em meio ao pânico, a mineradora exige a soltura imediata do predador pantanoso *Veyrathus* como controle biológico milagroso.

MISSÃO OFICIAL DA SUA EQUIPE PERICIAL DA AECP:

Investigar cientificamente a rota de dispersão, comprovar o mecanismo de competição interespecífica (Gause), analisar a amplitude térmica e o efeito fundador genético, avaliar com rigor de biossegurança os riscos catastróficos de introduzir *Veyrathus* e projetar um plano consistente de restauração ecológica da Floresta Cristalina.

## ?

Q1 **Evidência de Invasão:** Quais características morfológicas e ecológicas diferenciam *Nexovora rapidans* de uma espécie exótica inofensiva?

Q2 **Rota de Dispersão:** Qual trajeto logístico de água e sedimentos facilitou o transporte acidental do Pântano de Veyra para a Floresta Cristalina?

Q3 **Exclusão Competitiva:** Os dados laboratoriais de co-cultivo (Laudo 05) comprovam que a queda de *Lumivora* decorre de sobreposição de nicho (Gause)?

Q4 **Cascata Trófica:** Como o sufocamento do produtor primário repercute sucessivamente em herbívoros, polinizadores, predadores e decompositores?

Q5 **Tolerância e Nicho Ecológico:** Por que a ampla amplitude térmica de *Nexovora* (10°C a 40°C) lhe confere superioridade frente a espécies estenotérmicas nativas?

Q6 **Efeito Fundador Genético:** A perda de alelos (de 12 para 4) e queda de heterozigosidade (0,28) atestam o efeito fundador decorrente da mineração?

Q7 **Dilema do Controle Biológico:** A soltura de *Veyrathus* resolverá o problema ou trará risco de predação não-alvo sobre espécies nativas indefesas?

| ORGANISMO | GRUPO / NÍVEL TRÓFICO | FUNÇÃO NO ECOSSISTEMA | PRÉ-INVASÃO | PÓS-INVASÃO | STATUS PERICIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lumivora** | Produtor Primário | Fotossíntese/quimiossíntese, base da cadeia trófica | 1.000 | 280 | -72% (Colapso) |
| **Virex** | Consumidor 1º (Herbívoro) | Herbivoria estrita de Lumivora | 420 | 95 | -77% (Inanição) |
| **Aerion** | Polinizador & Dispersor | Polinização e dispersão de estruturas reprodutivas | 180 | 42 | -77% (Crítico) |
| **Drakon** | Consumidor 3º (Predador Topo) | Regulação populacional de herbívoros nativos | 65 | 21 | -68% (Ameaçado) |
| **Thalor** | Grande Herbívoro | Pastejo de biomassa e movimentação de nutrientes | Estável | Sob Estresse | Monitoramento |
| **Mycora** | Decompositor | Ciclagem de matéria orgânica e minerais | 300 | 470 | +57% (Expansão) |
| **Nexovora rapidans** | Bioinvasora Exótica | Formação de biofilmes, alta adesão mineral e toxinas | 0 | 1.250 | SURTO EXPONENCIAL |
| **Veyrathus** | Consumidor Especializado | Consome propágulos de Nexovora no pântano de origem | — | — | ALTO RISCO ECOLÓGICO |

### 1. Exótica ≠ Invasora

A presença de uma espécie fora do seu habitat não prova que seja invasora. Exige estabelecimento, dispersão autônoma e dano ecológico mensurável.

### 2. Correlação ≠ Causalidade

A queda de Drakon ao mesmo tempo em que Nexovora aumentou não significa ataque direto, mas sim o colapso trófico dos herbívoros intermediários.

### 3. Placa de Bancada ≠ Ecossistema

### 4. Pouca Genética ≠ Fraqueza

Experimentos de laboratório simplificam variáveis; conclusões para o ecossistema aberto exigem validação de campo e mesocosmos.

Populações fundadoras com poucos alelos podem proliferar agressivamente caso encontrem nicho favorável e ausência de inimigos naturais.

### 5. Predador Especializado no Pântano ≠ Seguro na Floresta

Ao ser introduzido na floresta, Veyrathus pode predar espécies nativas menos ágeis (como larvas de Virex e Aerion), causando desastre secundário.

### 6. Eliminar o Invasor ≠ Restauração Automática

Mesmo se Nexovora for contida, o solo degradado e a escassez de sementes nativas exigem reintrodução assistida de Lumivora.

### 7. Aclimação Individual ≠ Adaptação Evolutiva

A resposta fisiológica momentânea de um organismo vivo frente à temperatura não se confunde com a seleção de frequências alélicas da população.

| AULA | TÍTULO DA SESSÃO | RELATÓRIOS ANALISADOS | FOCO INVESTIGATIVO & PRODUTO DA EQUIPE |
|---|---|---|---|
| **01** | Alerta ÉDEN: Emergência na Floresta | Relatórios 01 e 02 | Mapeamento do biofilme e interpretação do censo de declínio. Matriz de hipóteses. |
| **02** | A Rota da Bioinvasão | Relatórios 03 e 04 | Rastreamento logístico de água e sedimentos de mineração. Mapa de rotas. |
| **03** | Disputa por Sobrevivência | Relatório 05 | Análise do ensaio de competição de Gause (Lumivora vs. Nexovora). |
| **04** | O Colapso da Rede Ecológica | Relatório 06 | Construção da rede alimentar pré e pós-invasão demonstrando o efeito cascata. |
| **05** | Sobrevivência em Condições Extremas | Relatório 07 | Curvas de tolerância térmica (10°C a 40°C) e sobreposição de nicho ecológico. |
| **06** | As Marcas da Evolução | Relatórios 08 e 09 | Genética populacional: alelos (12 ➔ 4), heterozigosidade (0,72 ➔ 0,28) e convergência. |
| **07** | A Solução Pode Ser Outro Problema? | Relatórios 10 e 11 | Avaliação crítica da proposta de Veyrathus e desmistificação do boato de predação. |
| **08** | Projeto de Restauração de Nébula-7 | Relatório 12 | Elaboração do plano integrado: contenção logística, remoção e reintrodução de Lumivora. |
| **09** | Conselho Científico da Operação ÉDEN | Síntese Geral | Defesa pública e entrega do Parecer Técnico Oficial para validação da AECP. |

ELO 1

**Atividade Antrópica de Mineração:** Transporte de água e minerais sem barreira sanitária entre o Pântano de Veyra e a Floresta Cristalina.

ELO 2 **Introdução de Propágulos Resistentes:** Dispersão de esporos aderentes e resistentes de *Nexovora rapidans* na floresta isolada.

▼

ELO 3 **Ampla Amplitude Fisiológica (Euritérmica):** *Nexovora* forma biofilmes agressivos em ampla faixa térmica (10°C a 40°C), ocupando o espaço mineral.

▼

ELO 4 **Exclusão Competitiva de Lumivora:** Bloqueio de luz e substrato sufoca o produtor nativo, cuja biomassa despenca em 72% (Gause).

▼

ELO 5 **Cascata Trófica de Inanição:** Declínio sucessivo de herbívoros (*Virex*, -77%), polinizadores (*Aerion*, -77%) e predadores de topo (*Drakon*, -68%).

▼

ELO 6 **Explosão de Decompositores & Alerta de Biossegurança:** Aumento de *Mycora* (+57%) e risco de desastre secundário caso *Veyrathus* seja introduzido.

📋

---

- [ ] Identificamos com precisão a rota de transporte e o vetor de dispersão mecânica dos caminhões de mineração.
- [ ] Comprovamos matematicamente a exclusão competitiva de *Lumivora* utilizando os dados do Laudo 05 (queda de 95 para 18).
- [ ] Explicamos que a morte dos predadores (*Drakon*) é fruto de cascata trófica por inanição e não por ataque direto de biofilme.
- [ ] Correlacionamos a baixa heterozigosidade (0,28) e poucos alelos (4) ao conceito biológico de Efeito Fundador.

- [ ] Rejeitamos ou condicionamos rigorosamente o uso de *Veyrathus* com base em protocolos de biossegurança contra predação não-alvo.

- [ ] Elaboramos um plano em 3 etapas de restauração ecológica com contenção física, aspiração de biofilmes e reintrodução assistida de mudas nativas.

---